Identificação dos grupos:

Grupo 1 - G1
2261094 FRANCIMEIRE OLIVEIRA SILVA
2261097 JANAINA TAVARES DOS SANTOS
2261099 JOÃO ROBERTO VALENTIM
2261087 ROSÂNGELA ANDRADE SILVA
Grupo 2 - G2
2261093 DHYANA ARAÚJO BONET
2250937 ELIAS PAULO EDNEL SIMAS DOS REIS
2250938 ELIMARA LIMA DOS SANTOS
2250939 ERY MARTINS DE ALENCAR FILHO
2250943 JONATA FERREIRA BARBOSA
2261104 KENDRIA KYELLEN PAZ DA SILVA
Grupo 3 - G3
2261091 CAMILA AMORIM DOS SANTOS
2250942 GABRIEL DOS SANTOS TAVARES
2261096 GABRIEL IUJI OLIVEIRA TAGUCHI
2261098 JÉSSICA CORSINO RIBEIRO
2250949 NATHÁLIA GARCEZ GALINDO BRANDÃO
Grupo 4 - G4
2261084 ANTONIA DOS SANTOS SILVA
2250947 KIBELLE IAMA DOS SANTOS COSTA
2250950 TÂNIA CHANTEL FREIRE
2261101 WALTER JONAS DE SOUSA VIANA
2261100 WELLYTHON SALMO DE SOUZA SA
Grupo 5 - G5
2261088 ALEXANDRE GOMES GONÇALVES
2250936 CARLOS EDUARDO COLARES JOSEPH
2250944 KALISE NUNES LAMÊGO
2250948 ROSEKEURY LAMEGO CARDOSO

Grupo – G5

Arquitetura funcional do protótipo

Objetivo: representar os módulos de hardware e software da Curva da Vida Escolar, descrever suas funcionalidades e especificar os sensores e demais componentes utilizados ou previstos.

Atividades solicitadas

1. Elaborar um diagrama em blocos que apresente alimentação, processamento, armazenamento, interface local e comunicação sem fio.
2. Indicar a função de cada módulo e as interfaces elétricas utilizadas.
3. Apresentar uma tabela com as principais características técnicas de cada componente.
4. Identificar os sensores físicos existentes no projeto e distinguir sensores de componentes de comunicação, armazenamento e visualização.
5. Propor instrumentos e procedimentos para testar a alimentação, a comunicação I^2C, a interface SPI e a rede Wi-Fi.

6. Identificar limitações de memória, segurança, armazenamento e compatibilidade elétrica.

Entrega: relatório ilustrado com diagrama em blocos, tabela de especificações, justificativas técnicas e plano de testes.

Grupo - G4

Especificação do Projeto

A equipe deverá entregar um relatório técnico contendo:

1. **Descrição da solução**: explicar o funcionamento do sistema desde a captura da imagem até a apresentação dos resultados.
2. **Diagrama em blocos ou uma arquitetura:** representar os módulos de alimentação, aquisição de imagens, processamento, armazenamento, comunicação e interface.
3. **Dimensionamento elétrico:** especificar tensão, corrente, potência média, potência máxima estimada e autonomia da bateria, caso seja utilizado um sistema portátil.
4. **Sensores:** Identificar os sensores utilizados e fornecer seu tipo e características.
5. **Características técnicas:** informar as especificações do computador embarcado, da câmera, do armazenamento, do conversor ou regulador, da bateria e dos periféricos.
6. **Modelo de IA:** explicar o treinamento, as classes de plantas, o pré-processamento, as métricas de avaliação e a implantação no dispositivo.
7. **Testes e limitações:** avaliar desempenho computacional, consumo energético, tempo de inferência e risco de confusão entre espécies visualmente semelhantes.

A qualidade do relatório, as imagens e tabelas são os diferenciais para uma boa avaliação.

Grupo – G3

Especificação do Projeto

Descrição da atividade

O grupo deverá elaborar um diagrama que represente o caminho dos dados desde os sensores até a apresentação das informações ao usuário. O diagrama também deverá identificar os caminhos de alimentação elétrica e, caso previsto, os comandos de acionamento da ventilação.

A arquitetura deverá separar claramente:

- **Aquisição:** leitura da vibração, temperatura e umidade.

- **Processamento:** filtragem, extração de características e preparação dos dados.
- **Inteligência artificial:** classificação do estado operacional da ventilação.
- **Comunicação:** transmissão das informações por Wi-Fi e API.
- **Visualização:** exibição de medições, classificações e alertas na interface web.
- **Atuação opcional:** comando de um estágio de acionamento, caso o projeto contemple controle automático do ventilador.

A equipe deverá entregar um relatório técnico contendo:

- Diagrama em blocos com todos os módulos e seus fluxos de dados.
- Descrição da função de cada módulo.
- Tabela das características técnicas dos componentes.
- Fluxograma do funcionamento do algoritmo de IA.
- Exemplo de dados enviados à API e apresentados na interface.
- Plano de testes para verificar sensores, comunicação e classificação.
- Relatório técnico com conclusões sobre a viabilidade da arquitetura.

Grupo – G2

Especificação do Projeto

Atividades solicitadas

1. Elaborar um diagrama em blocos identificando os módulos do sistema e o fluxo de dados entre eles.

2. Descrever a função de cada módulo.

3. Especificar os principais componentes de hardware e software.

4. Para cada sensor, informar grandeza medida, faixa de medição, resolução, precisão, tensão de alimentação, corrente de consumo e interface de comunicação.

5. Para a unidade computacional, informar processador, memória RAM, armazenamento, sistema operacional e capacidade de executar modelos de IA localmente.

6. Especificar a bateria ou fonte de alimentação e os circuitos de regulação de tensão, quando existentes.

7. Explicar como os módulos de aquisição, processamento, armazenamento e apresentação de dados interagem.

8. Identificar quais componentes são obrigatórios e quais são opcionais para a implementação proposta.

Entregáveis

- Diagrama em blocos do sistema.

- Tabela de especificações técnicas.

- Descrição funcional de cada módulo.

- Justificativa da seleção dos componentes.

Grupo – G1

Dimensionamento elétrico e energético do BULA-MED

Tema: Corrente, tensão de alimentação e potência elétrica.

Objetivo: Determinar os requisitos de alimentação dos módulos do BULA-MED e dimensionar uma fonte adequada para seu funcionamento seguro e estável.

Enunciado:

Considerando a arquitetura do BULA-MED, desenvolva um estudo de dimensionamento elétrico que contemple:

1. O diagrama funcional do sistema (Arquitetura e explicação).
2. As principais características técnicas dos componentes.
3. Identificação da tensão de alimentação de cada componente eletrônico.
4. Levantamento da corrente típica e da corrente máxima de cada componente.
5. Cálculo da potência elétrica individual e total dos módulos alimentados pela fonte.
6. Determinação da capacidade mínima de corrente da fonte, considerando uma margem de segurança.
7. Proposta de uma solução de alimentação para o protótipo, apresentando as justificativas técnicas.